

LDWord 智能文档生成系统 — 用户使用说明

版本：当前构建版

更新日期：2026-09-08

目录

- [软件概述](#1-软件概述)
- [快速开始](#2-快速开始)
- [完整工作流程](#3-完整工作流程)
- [核心功能详解](#4-核心功能详解)
- [Markdown 编辑器操作](#5-markdown-编辑器操作)
- [AI 辅助写作](#6-ai-辅助写作)
- [导出 Word 文档](#7-导出-word-文档)
- [偏好设置](#8-偏好设置)
- [外部 AI 接口](#9-外部-ai-接口)
- [常见问题](#10-常见问题)

1. 软件概述

LDWord 是一款 AI 驱动的智能文档生成系统。核心能力：

- 一句话生成文档：告诉 AI 你要写什么，自动生成章节目录并逐章撰写正文
- 实时流式写作：AI 写作时，文字、表格、标题实时显示在编辑器中
- 智能排版：自动套用模板格式，标题编号、表格样式、页码页眉全部自动处理
- 超长文档支持：支持 1000 页以上的文档，自动按卷拆分、断点续写
- DOCX 导出：一键导出为 Word 文件，含封面、目录、页码、分节

2. 快速开始

2.1 启动软件

双击 LDWord.exe 启动。首次启动时：

11. 软件会进入**助手对话界面**（左下角图标或自动打开）

12. 如未配置 AI 模型，请先在**偏好设置**中配置 API 密钥

2.2 配置 AI 模型

13. 点击左侧边栏的**偏好设置**

14. 找到**AI 模型配置**区域

15. 选择模型服务商（默认为 LUODA 官方服务）

16. 输入 API 密钥（从服务商处获取）

17. 点击**测试连接**确认配置正确

2.3 第一个文档（30 秒上手）

18. 在对话框输入：**"写一篇 30 页的工程项目可行性研究报告"**

19. AI 自动生成章节目录

20. 在目录确认卡上点击**"确认目录，开始写正文"**

21. 观察 AI 逐章实时写入文字和表格

22. 写作完成后自动导出 Word 文件

3. 完整工作流程

3.1 第一步：提出需求

在对话框中输入你的文档需求。支持两种方式：

方式一：自由对话（推荐）

直接告诉 AI 你要写什么，例如：

写一篇 50 页的智慧园区建设项目可行性研究报告

帮我生成一份标书，项目名称是"XX 市污水处理厂升级改造工程"

写一份 2 万字的技术方案，关于企业数字化转型

方式二：导入参考文档

23. 点击对话框下方的 **** 附件按钮 ****

24. 选择一个参考 Word 文档（如模板、大纲、参考资料）

25. AI 会分析参考文档的结构和格式

26. 基于参考文档生成章节目录

3.2 第二步：生成章节目录

AI 收到你的需求后，会自动：

27. ****分析文档类型****：判断是标书、报告、方案、论文等

28. ****生成章节目录****：根据需求生成 5-20 个章节的目录结构

29. ****显示在对话区****：目录以结构化卡片形式呈现

目录示例：

工程项目可行性研究报告

第一章 项目概述与可行性研究总论

阐述项目背景、研究目的与范围...

第二章 市场分析与发展规划

分析国内外市场需求与竞争格局...

第三章 技术方案与工程设计

介绍项目建设方案与技术路线...

第四章 投资估算与经济效益分析

编制项目总投资估算...

第五章 风险评估与结论建议

识别项目风险并提出建议...

3.3 第三步：确认章节目录

这一步必须由你确认，AI 不会自动继续。

在章节目录确认卡上，你可以：

-  直接确认：点击 "确认目录，开始写正文" 按钮
-  修改目录：点击 "添加更多要求" 告诉 AI 调整
- 例如："把第三章拆成两章"、"增加一章关于环保的内容"
-  导入参考：点击 "导入参考项目文档" 上传模板目录

确认后，章节目录会自动进入左侧章节目录列表，同时右侧 Markdown 编辑器自动打开。

3.4 第四步：逐章生成正文

确认目录后，AI 自动开始逐章写作：

- 左侧章节目录：显示每章的写作状态（进行中/已完成/失败）
- 右侧 Markdown 编辑器：实时显示 AI 写入的文字、表格、标题
- 对话区：显示当前写作进度和状态

你可以：

-  观察写作过程：文字像打字机一样逐字出现
-  点击停止：随时点击右上角红色 "停止生成" 按钮中断
-  查看字数：每章完成后显示字数统计

3.5 第五步：写作完成

所有章节写作完成后：

- 30. ****自动排版复核****：系统自动检查标题编号、表格格式、页码一致性
- 31. ****自动预检****：检查文档完整性、图片引用、格式合规
- 32. ****自动导出 Word****：生成 `.docx` 文件并保存到指定位置

整个过程只需一次点按确认，后续全自动完成。

4. 核心功能详解

4.1 章节目录管理

左侧章节目录列表是文档的核心导航：

- 点击章节名 → 右侧编辑器跳转到对应章节
- 悬停章节 → 显示字数统计和状态
- 拖拽章节 → 调整章节顺序（如已确认）
- 右键章节 → 打开操作菜单（编辑/重写/删除）

4.2 系统记忆

AI 在写作过程中会自动维护系统记忆文件（system_memory.json），记录：

- 项目背景和整体方向
- 每章的摘要和关键信息
- 已使用的术语和风格

这确保 AI 在修改某一章时，不会忘记前面写过的内容。

4.3 超长文档支持

对于 100 页以上的超长文档：

- 自动按卷拆分：每 100 页为一卷，每卷独立目录
- 断点续写：中途关闭软件后重新打开，自动从上次中断处继续
- 检查点保存：每章写完立即保存，不会丢失已完成内容
- 截断自动续写：模型单次输出有长度上限，超限时自动续写拼接

4.4 模板系统

内置多种文档模板：

模板类型	适用场景
工程文档	可行性报告、技术方案、竣工验收
标书模板	投标文件、资格预审、商务标
公文模板	通知、报告、请示、批复
试卷模板	考试试卷、练习题、测评
论文模板	学术论文、毕业设计

模板定义了：

- 标题样式（字号、字体、编号格式）
- 正文格式（行距、段距、缩进）
- 表格样式（边框、对齐、表头格式）
- 页眉页脚（页码格式、公司名称）

5. Markdown 编辑器操作

右侧是 Muya 编辑器（基于 MarkText 的富文本编辑器），支持：

5.1 工具栏

按钮	功能	快捷键
B	加粗	Ctrl+B
<i>*I*</i>	斜体	Ctrl+I
~~S~~	删除线	—
U	下划线	Ctrl+U
H1-H6	标题	Ctrl+1~6
	插入表格	—
	插入图片	—
<i>fx</i>	行内公式	—
<i>fx²</i>	块级公式	—
	插入链接	Ctrl+K
	撤销/重做	Ctrl+Z / Ctrl+Y

5.2 右键菜单

在编辑器中选中文字后右键，可调用 AI：

- AI 改写：保持原意，换一种表达方式
- AI 润色：优化语言质量，提升专业性
- AI 补充：在光标位置自动添加相关内容

AI 执行时会显示阶段提示：

- 33. "了解章节上下文..."
- 34. "正在起草..."
- 35. "完成"

5.3 图片操作

- 粘贴图片：Ctrl+V 粘贴剪贴板中的图片
- 拖拽图片：直接拖入图片文件到编辑器
- 右键图片：可编辑图注/替代文字
- 图片自动保存到项目目录并生成相对路径引用

5.4 表格操作

- 插入表格：点击工具栏表格按钮，拖拽选择行列数
- 右键表格：增删行列、合并单元格
- 表格逐行实时显示（AI 写作时）

5.5 自动保存

编辑器内容会自动保存到本地缓存：

- 切换章节时保存
- 导出时保存
- 关闭窗口时提示未保存改动

6. AI 辅助写作

6.1 浮动 AI 助手

打开 Markdown 编辑器后，右下角会出现 AI 浮动图标（）：

- 点击图标 → 弹出悬浮对话框
- 在对话框中输入指令 → AI 会响应
- 对话框支持 Markdown 富文本显示（表格、标题、列表）
- 可拖动、可缩放、可收起

6.2 对话区交互

左侧对话区是主要的 AI 交互界面：

- 输入框：输入你的需求或指令
- 附件按钮：上传参考文档
- 发送按钮：发送消息
- 停止按钮（红色）：中断 AI 生成

6.3 AI 能理解的指令

AI 可以理解各种自然语言指令：

帮我把第三章的技术方案部分重写一下

在第五章增加一段关于风险控制的内容

把所有表格的列宽调整得更均匀

给第二章的市场分析部分补充一些数据

按照公文格式重新排版这份文档

7. 导出 Word 文档

7.1 自动导出

写作完成后，系统自动执行：

36. ****排版复核校准****：统一标题编号、表格格式、页码

37. ****预检****：检查文档完整性

38. ****落盘****：生成`.docx`文件

7.2 手动导出

在章节目录列表或对话区，可以手动触发导出：

39. 点击 ****"导出 Word"**** 按钮

40. 选择保存位置

41. 确认导出信息（文件路径、预估页数）

42. 等待生成完成

7.3 导出设置

在导出确认框中，可以配置：

- 封面标题/副标题：自动从项目名和文档类型带出
- 封面日期：默认今天，可切换格式
- 图片质量：原图/压缩/强压缩三档
- 模板选择：从内置模板库选择排版模板

7.4 导出文件内容

生成的 Word 文件包含：

- 封面页：标题、副标题、日期、公司名
- 目录页：自动生成的章节目录
- 正文：按模板排版的所有章节内容
- 表格：按模板格式排版的数据表格
- 图片：嵌入的图片和图注
- 页眉页脚：页码、文档标题、公司信息
- 分节符：每章独立分节，支持不同页眉

8. 偏好设置

8.1 AI 模型配置

设置项	说明
模型服务商	选择 AI 模型提供商
API 密钥	从服务商获取的密钥
API 地址	自定义 API 端点
超时时间	单次请求最大等待时间

8.2 写作设置

设置项	说明
流式速度	快/标准/慢三档，控制文字显示节奏
系统记忆位置	内部缓存目录或项目目录
撤销历史保留	导出后是否保留编辑历史

8.3 导出设置

设置项	说明
封面日期格式	2026-09-08 / 二〇二六年九月
图片质量	原图/压缩/强压缩
导出后保留撤销	是否在导出后保留编辑历史

8.4 外部 AI 接口

设置项	说明
启用外部 API	默认关闭，开启后监听 127.0.0.1
API 端口	默认 8765
Token 认证	自动生成随机 Token

9. 外部 AI 接口

开启外部 AI 接口后，外部 AI 可以通过 HTTP API 查询和控制本软件。

9.1 启用方式

43. 偏好设置 → 外部 AI 接口 → 勾选 ****启用****

44. 记下生成的 Token（保存在用户目录）

9.2 API 端点

方法	路径	说明
GET	`/api/health`	健康检查

GET	`/api/capabilities`	查询全部 AI 可用能力
GET	`/api/state`	当前工作模式和任务状态
GET	`/api/sessions`	会话列表
GET	`/api/templates`	可用模板列表
GET	`/api/scenes`	可用场景列表
POST	`/api/chat`	发送对话消息
POST	`/api/action`	执行控制动作

9.3 认证方式

所有请求需要带 Header:

Authorization: Bearer <your-token>

9.4 示例

bash

健康检查

```
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" http://127.0.0.1:8765/api/health
```

查询当前状态

```
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" http://127.0.0.1:8765/api/state
```

发送对话

```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer YOUR_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
```

```
-d '{"message": "帮我写一份技术方案"}' http://127.0.0.1:8765/api/chat
```

10. 常见问题

Q: AI 不按我的要求写怎么办？

AI 会尽力理解你的意图，但有时需要更明确的指令。建议：

- 明确文档类型："这是一份标书，不是报告"
- 明确篇幅："写 30 页的文档"
- 明确结构："分成 5 个主要章节"
- 提供参考：上传模板文档让 AI 参照

Q: 写作中途断了怎么办？

不会丢失已完成的内容：

- 45. 每章写完立即保存到本地缓存
- 46. 超长文档按卷自动创建检查点
- 47. 重新打开软件后，系统会检测未完成任务
- 48. 选择继续即可从上次中断处恢复

Q: 导出的 Word 格式不对怎么办？

导出前会自动运行排版复核校准。如果仍有问题：

- 49. 检查是否选择了正确的模板
- 50. 在 Markdown 编辑器中手动调整格式
- 51. 重新导出

Q: 如何修改已生成的章节？

三种方式：

- 52. ****在 Markdown 编辑器中直接修改****：点击章节 → 编辑内容 → 自动保存
- 53. ****右键调用 AI 改写****：选中文字 → 右键 → AI 改写/润色
- 54. ****在对话区让 AI 重写****：输入"重写第三章的技术方案部分"

Q: 表格怎么显示不正常？

Markdown 表格需要正确格式：

markdown

列 1	列 2	列 3
数据 1	数据 2	数据 3

确保分隔行（|---|）存在且列数一致。

Q: 图片怎么插入？

三种方式：

- 55. ****粘贴****：复制图片后 Ctrl+V
- 56. ****拖拽****：直接拖入图片文件
- 57. ****AI 生成****：让 AI 在内容中引用图片（需配置图片生成 API）

Q: 1000 页的文档能写吗？

可以。系统支持：

- 自动按卷拆分（每卷约 100 页）
- 断点续写（中途关闭可恢复）
- 截断自动续写（超长章节自动拼接）
- 预计耗时：取决于 AI 模型速度，每章约 1-2 分钟

Q: 如何使用自己的模板？

- 58. 准备一份格式规范的`.docx`文件
- 59. 在****模板管理****中导入
- 60. 在导出时选择该模板
- 61. 系统会自动套用模板格式

Q: 软件支持哪些 AI 模型？

支持所有 OpenAI 兼容的 API，包括：

- LUODA 官方服务（内置）
- OpenAI GPT-4 / GPT-3.5
- Claude（通过兼容层）
- 国产大模型（通义千问、文心一言、DeepSeek 等）
- 本地部署模型（Ollama、vLLM 等）

附录 A：快捷键

快捷键	功能
Ctrl+B	加粗
Ctrl+I	斜体
Ctrl+U	下划线
Ctrl+Z	撤销
Ctrl+Y	重做
Ctrl+K	插入链接
Ctrl+V	粘贴图片
Enter	发送消息（对话框）
Esc	取消/关闭弹窗

附录 B：文件存储位置

内容	位置
应用配置	`%APPDATA%\LDWord\`
会话数据	`%LOCALAPPDATA%\LDWord\assistant\sessions\`
章节缓存	`%LOCALAPPDATA%\LDWord\assistant\workbench\`
系统记忆	会话目录内 `system_memory.json`
外部 API Token	`%LOCALAPPDATA%\LDWord\assistant\external-api-token.json`

附录 C：版本信息

- 当前版本：开发版（2026-09-08 构建）
- 核心组件：
- Muya 编辑器（基于 MarkText）
- PySide6（Qt for Python）
- python-docx（Word 文件生成）
- AI 接口：OpenAI 兼容协议
- 支持平台：Windows 10/11（64 位）

本文档由 LDWord 系统自动生成，如有疑问请联系技术支持。